

Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Sterik. Этап 1

Введение

Пыхтеева Маргарита Ивановна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение внешнего курса	6
3.1	1.1 Общая информация о курсе	6
3.2	1.2 Как установить Linux	7
3.3	1.3 Осваиваем Linux	8
3.4	1.4 Terminal: основы	11
3.5	1.5 Запуск исполняемых файлов	13
3.6	1.6 Ввод/вывод	15
3.7	1.7 Скачивание файлов из интернета	16
3.8	1.8 Работа с архивами	18
3.9	1.9 Поиск файлов и слов в файлах	19
4	Выводы	22

Список иллюстраций

3.1	Задание 1	6
3.2	Задание 2	7
3.3	Задание 3	7
3.4	Задание 4	8
3.5	Задание 5	8
3.6	Задание 6	9
3.7	Задание 6	9
3.8	Задание 7	10
3.9	Задание 8	10
3.10	Задание 8	10
3.11	Задание 9	11
3.12	Задание 10	11
3.13	Задание 11	12
3.14	Задание 12	12
3.15	Задание 13	13
3.16	Задание 14	13
3.17	Задание 15	14
3.18	Задание 16	14
3.19	Задание 17	14
3.20	Задание 17	15
3.21	Задание 18	15
3.22	Задание 19	16
3.23	Задание 20	16
3.24	Задание 21	17
3.25	Задание 22	17
3.26	Задание 23	18
3.27	Задание 24	18
3.28	Задание 25	19
3.29	Задание 26	19
3.30	Задание 27	20
3.31	Задание 28	20
3.32	Задание 29	21

1 Цель работы

Освоить базовые возможности Linux, выполнить задания и пройти 1 этап курса.

2 Задание

Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

3 Выполнение внешнего курса

3.1 1.1 Общая информация о курсе

Выбираю правильное названия курса и отправляю ответ. (рис. 3.1).

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмимте на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Программирование на Python
- ☒ Введение в Linux

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.1: Задание 1

Выбираю нужные пункты и отправляю решение. (рис. 3.2).

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0

☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux

☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 3.2: Задание 2

3.2 1.2 Как установить Linux

Отвечаю какими операционными системами я пользуюсь. (рис. 3.3).

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

☒ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 3.3: Задание 3

Для вопроса «Что такое виртуальная машина?» выбран наиболее полный ответ: «Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС». (рис. 3.4).

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Вид операционной системы (ОС)

☐ Монитор

☐ Автомобиль будущего

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 130 443 учащихся
 Из всех попыток 96% верных

Рисунок 3.4: Задание 4

Отвечаю, что получилось запустить Linux и отправляю ответ (рис. 3.5).

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 126 108 учащихся
 Из всех попыток 95% верных

Рисунок 3.5: Задание 5

3.3 1.3 Осваиваем Linux

Создаю документ в предложенном текстовом редакторе, выбираю нужный шрифт и ввожу предложение. (рис. 3.6).

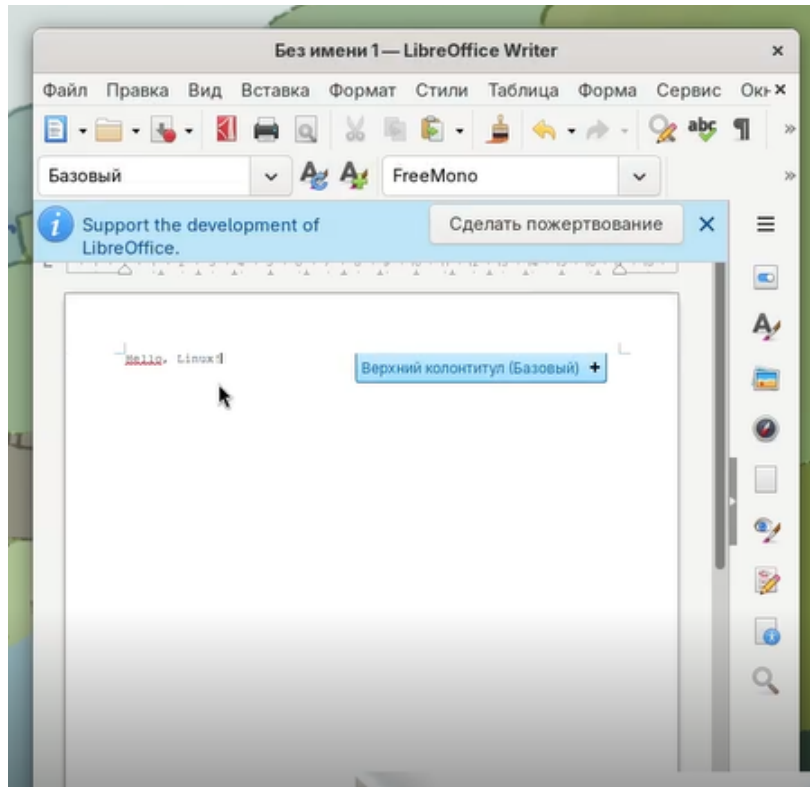


Рисунок 3.6: Задание 6

Сохраняю в формате xml и отправляю ответ. (рис. 3.7).

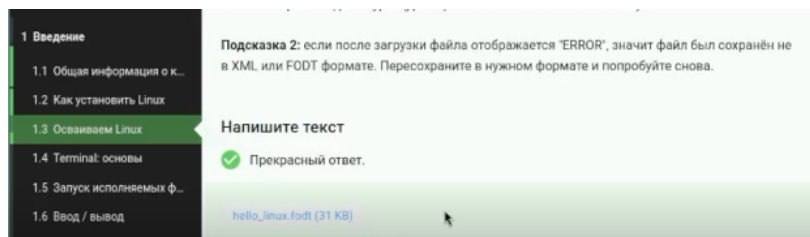


Рисунок 3.7: Задание 6

Выбираю нужное расширение deb, так как оно имеет установочные пакеты в Linux (Ubuntu). (рис. 3.8).

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☐ exe
☒ deb
☐ dmg
☐ ubuntu
☐ txt

Отправить

1 балл за решение.

Верно решили
Из всех пог

Рисунок 3.8: Задание 7

Прописываю команду `sudo dnf install, чтобы скачать vcl. (рис. 3.9).`

```
mipykhteeva@mipykhteeva:~$ vlc --version
VLC media player 3.0.23 Vetinari (revision 3.0.23-2-0-g79128878cd)
Версия VLC 3.0.23 Vetinari (3.0.23-2-0-g79128878dd)
Скомпилировано mockbuild@3:ce6d96335f4cde8f8a8d983f53f20dd (Jar 19 2026 00:00:00)
Компилятор: gcc version 15.2.1 20251211 (Red Hat 15.2.1-5) (GCC)
Эта программа поставляется БЕЗ ГАРАНТИИ в степени, разрешённой законодательством.
Вы можете передавать её на условиях Стандартной общественной лицензии GNU;
За подробностями обратитесь к файлу COPYING.
Программа разработана командой VideoLAN (см. файл AUTHORS).
```

Рисунок 3.9: Задание 8

Открываю скачанную программу, захожу в авторов и ввожу фамилию самого первого. (рис. 3.10).

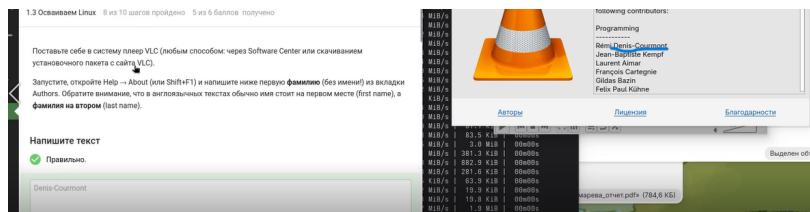


Рисунок 3.10: Задание 8

Для вопроса о назначении Update Manager выбраны правильные пункты: «Для обновления всей системы до новой версии» и «Для обновления ссылок в Software Center» (последнее — специфика данного теста).. (рис. 3.11).

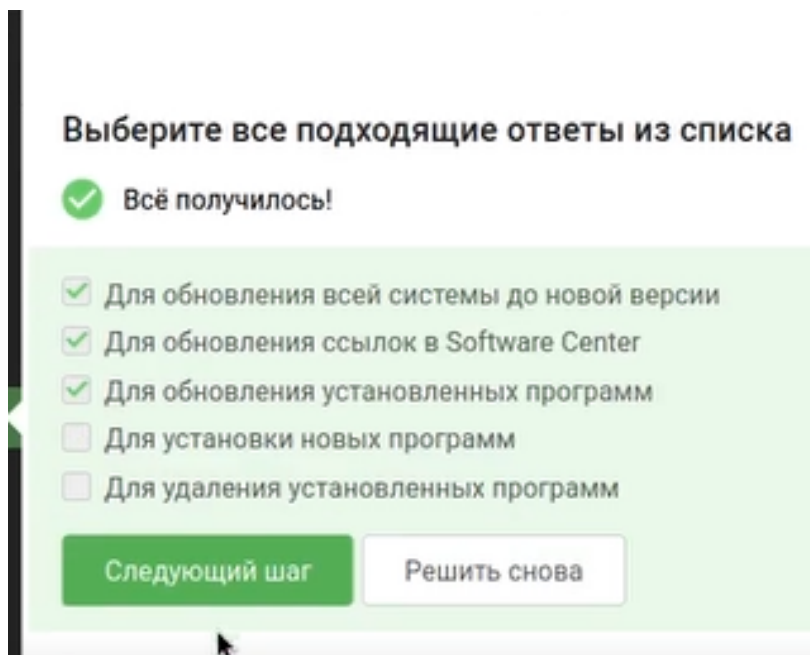


Рисунок 3.11: Задание 9

3.4 1.4 Terminal: основы

Выбраны все синонимы для «командной строки»: «Терминал» и «Консоль». Варианты «Ассоль» и «Термин» не являются синонимами в данном контексте. (рис. 3.12).

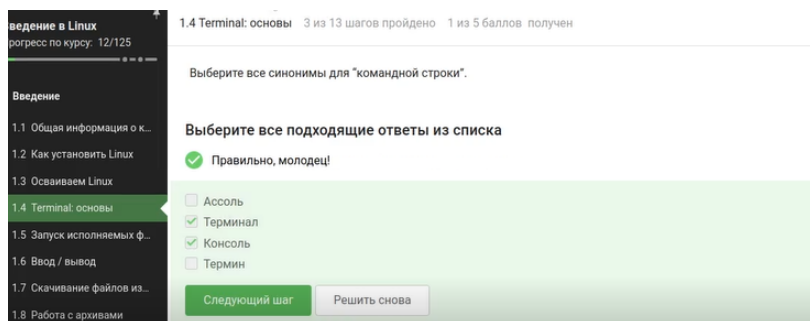


Рисунок 3.12: Задание 10

Выбираю pwd, потому что эта команда показывает в какой директории мы сейчас находимся. (рис. 3.13).

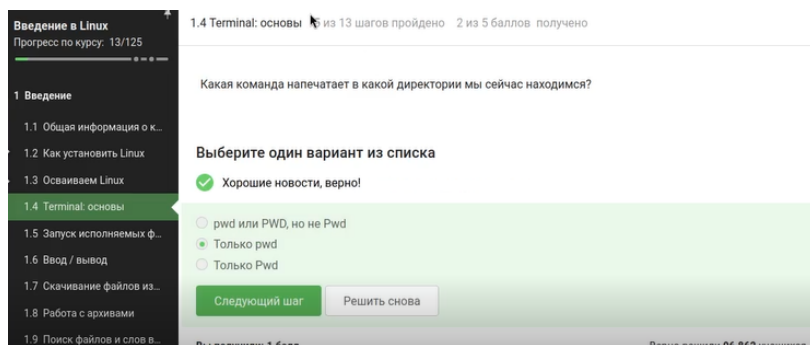


Рисунок 3.13: Задание 11

Для команды `ls -A --human-readable -l /some/directory` отмечены эквивалентные варианты: `ls -lAh /some/directory`, `ls -Ahl /some/directory`, `ls -h -A -l /some/directory`. Все они используют группировку опций `-A` (почти все файлы), `-h` (человеко-читаемые размеры) и `-l` (длинный формат). (рис. 3.14).

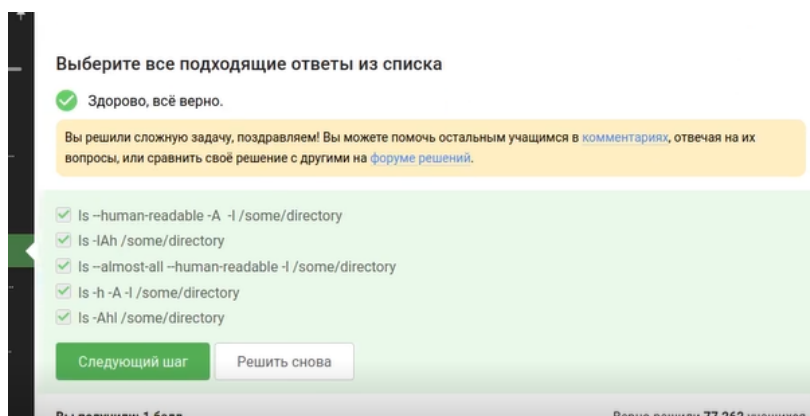


Рисунок 3.14: Задание 12

Из директории `/home/bi/Documents` нужно вывести содержимое `/home/bi/Downloads`. Выбран верный относительный путь: `ls ../Downloads` (подъём на уровень вверх и переход в папку Downloads). Вариант с `ls /home/bi/Do*` не отмечен, так как вывел бы и Documents, и Downloads. (рис. 3.15).

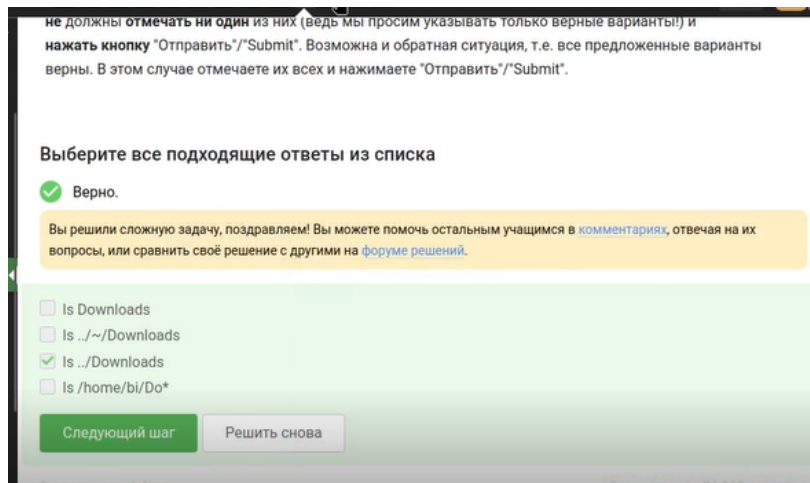


Рисунок 3.15: Задание 13

Вопрос о команде удаления директорий. Правильный ответ — `rm -r` (рекурсивное удаление). `mkdir` создаёт, `mv` перемещает, `rm -f` удаляет файлы без подтверждения, но не директории. (рис. 3.16).

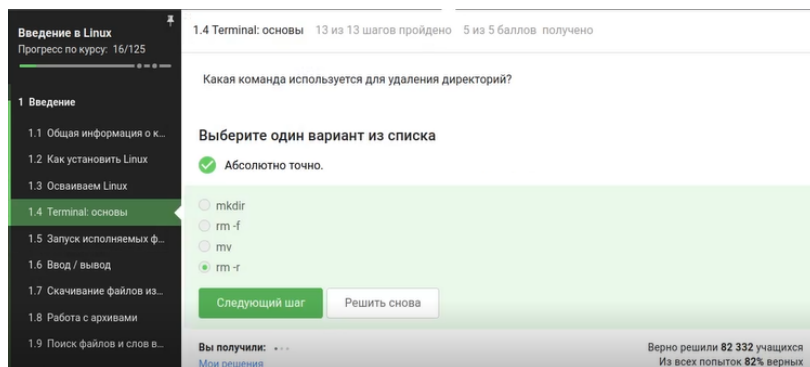


Рисунок 3.16: Задание 14

3.5 1.5 Запуск исполняемых файлов

Выбран верный вариант ответа. (рис. 3.17).

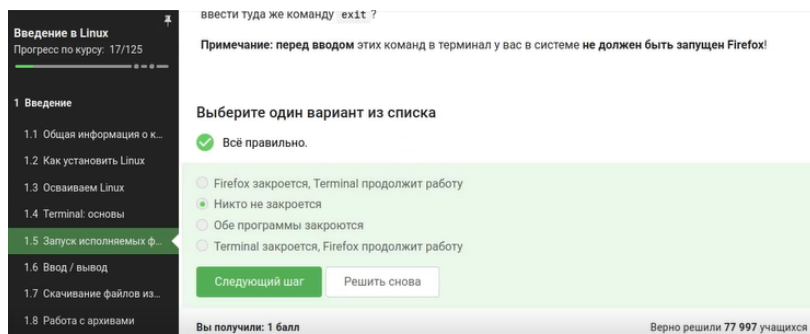


Рисунок 3.17: Задание 15

Запуск программы с символом `&` переводит её в фоновый режим. Этому эквивалентна последовательность: запуск программы, затем нажатие `Ctrl+Z` (остановка), затем команда `bg` (возобновление в фоне). (рис. 3.18).

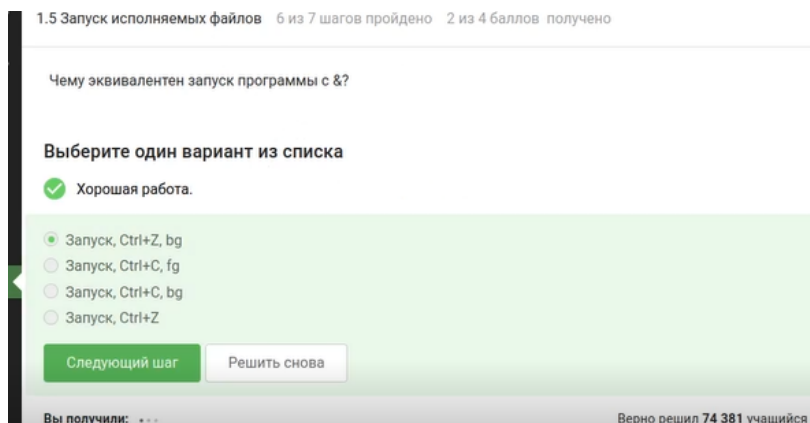


Рисунок 3.18: Задание 16

Перехожу в нужную директорию и ввожу команды, чтобы файл сделать исполняемым. (рис. 3.19).

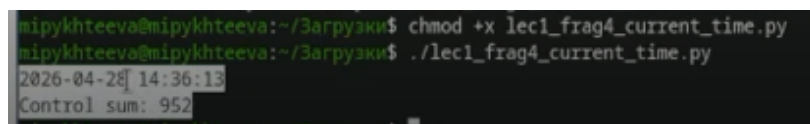


Рисунок 3.19: Задание 17

После запуска программа вывела на экран две строки: текущую дату и время (2026-04-19 14:37:16) и контрольную сумму (Control sum: 956). Этот текст скопирован в

форму ответа, задание выполнено полностью. (рис. 3.20).

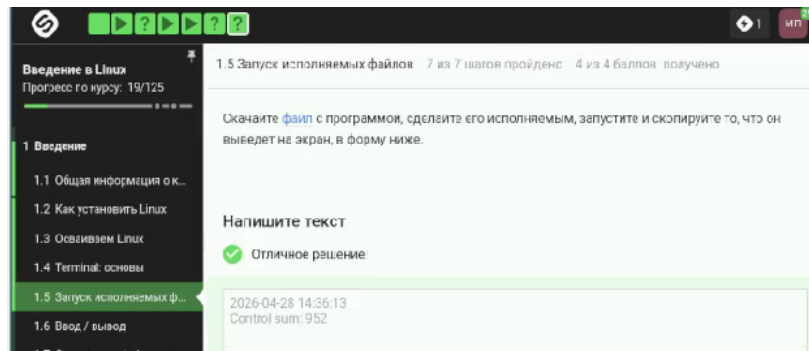


Рисунок 3.20: Задание 17

3.6 1.6 Ввод/вывод

Выбираю что поток ошибок выводится на экран. (рис. 3.21).

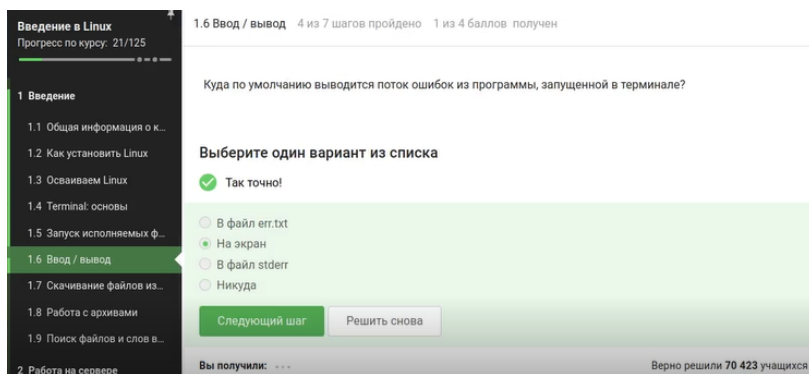


Рисунок 3.21: Задание 18

Выбраны команды, которые создают файл file.txt и записывают в него только поток ошибок (stderr) программы program: `program 2> file.txt` (перезапись) и `program 2» file.txt` (добавление в конец). (рис. 3.22).

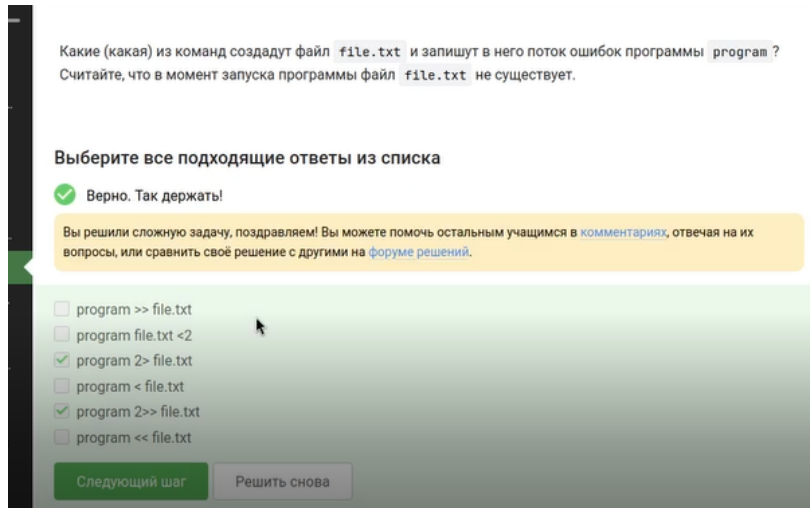


Рисунок 3.22: Задание 19

Вопрос о том, куда попадают сообщения об ошибках (`stderr`) в конвейере (`pipe`). Правильный ответ: «Выводятся на экран», потому что по умолчанию конвейер передаёт только `stdout`, а `stderr` остаётся на терминале (рис. 3.23).

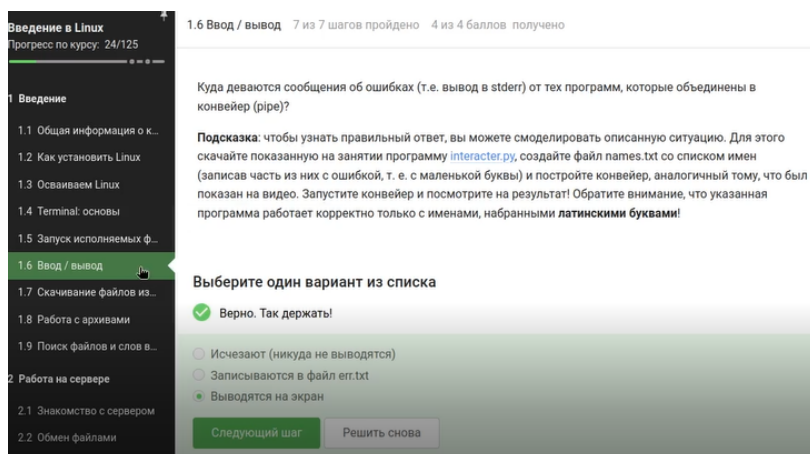


Рисунок 3.23: Задание 20

3.7 1.7 Скачивание файлов из интернета

Выбираю правильный ответ. (рис. 3.24).

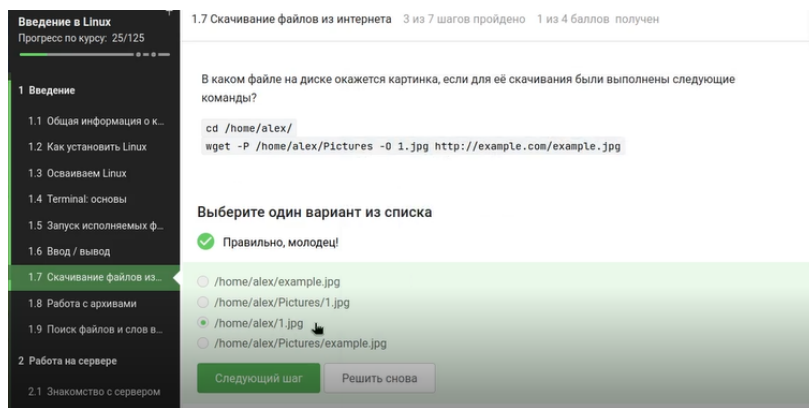


Рисунок 3.24: Задание 21

Для команды `wget` требуется опция, подавляющая вывод любых сообщений (`Resolving...`, `Connecting to...`). Правильный ответ: `-q` или `-quiet` (от английского `quiet` — тихий). Опции `-v` (`verbose`) и `-nv` (`no-verbose`) не отключают вывод полностью. (рис. 3.25).

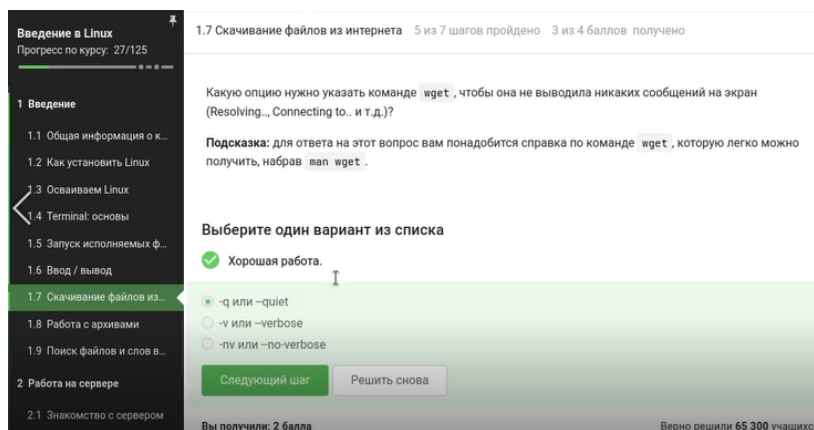


Рисунок 3.25: Задание 22

В тесте выбран правильный сценарий работы `wget` с заданными опциями (например, рекурсивная загрузка с ограничением по типам файлов). (рис. 3.26).

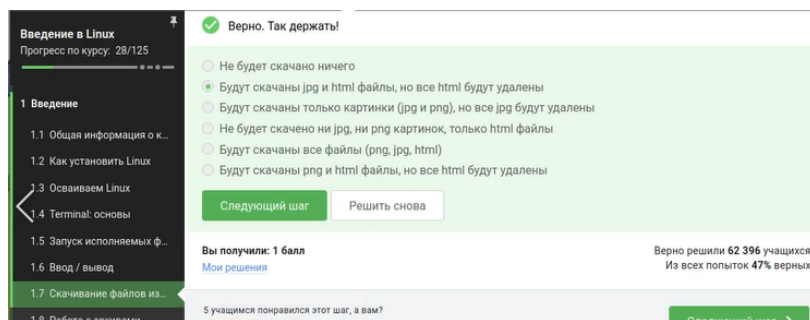


Рисунок 3.26: Задание 23

3.8 1.8 Работа с архивами

Вопрос об отличии `gzip` от `zip` при использовании по умолчанию. Правильный ответ: `gzip` удаляет архив после его распаковки (если не использовать опцию `-k`). `zip` сохраняет архив после распаковки. (рис. 3.27).

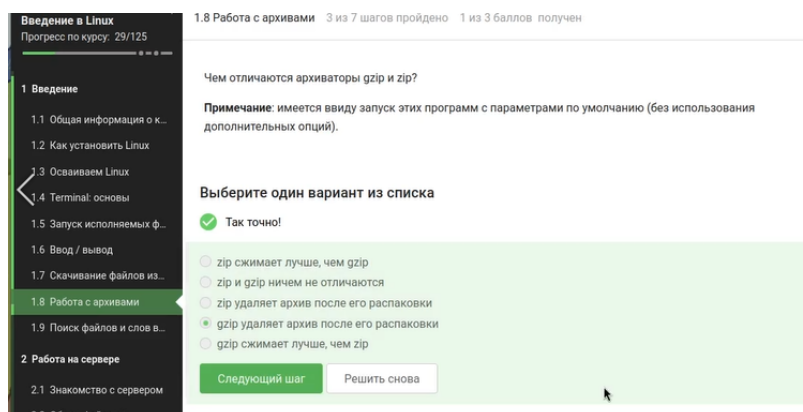


Рисунок 3.27: Задание 24

Выбраны архиваторы, способные создать архив из директории: `zip` (может упаковывать папку рекурсивно) и `tar` (создаёт `tar`-архив, который затем можно сжать). `gzip` сам по себе сжимает только один файл и не умеет упаковывать директорию без `tar`. (рис. 3.28).

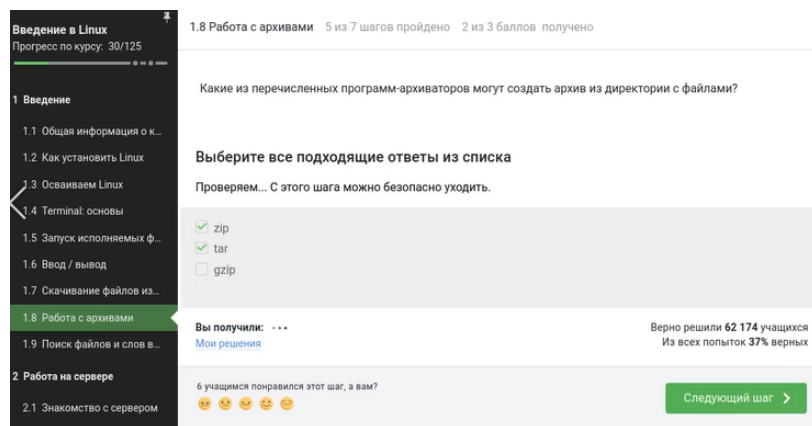


Рисунок 3.28: Задание 25

Для распаковки архива `.tar.gz` используется комбинация опций `tar -xzf: -x` (extract), `-z` (через `gzip`), `-f` (файл). Другие варианты (`-czf` — создание, `-xjf` — для `bz2`, `-wlf` — несуществующая опция) не подходят. (рис. 3.29).

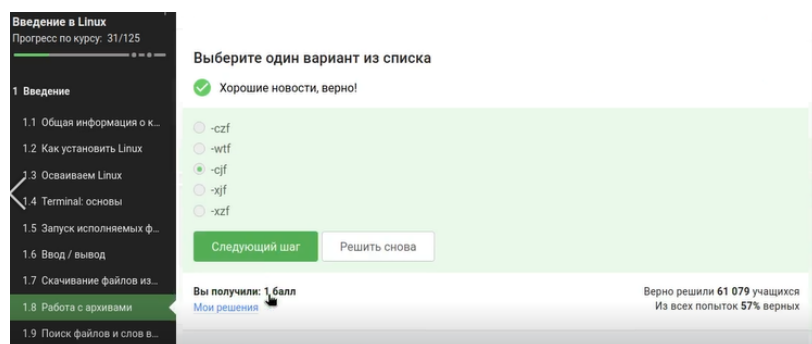


Рисунок 3.29: Задание 26

3.9 1.9 Поиск файлов и слов в файлах

Для файла `Alexey.jpeg` отмечены маски команды `find`, которые НЕ найдут этот файл: `.jpg` (расширение `.jpg`, а не `.jpeg`) и `alexey`. (имя с маленькой буквы, а в файле — с большой). Маски `Alex`, `.`, `Alexey.jpeg`, `?*` нашли бы файл. (рис. 3.30).

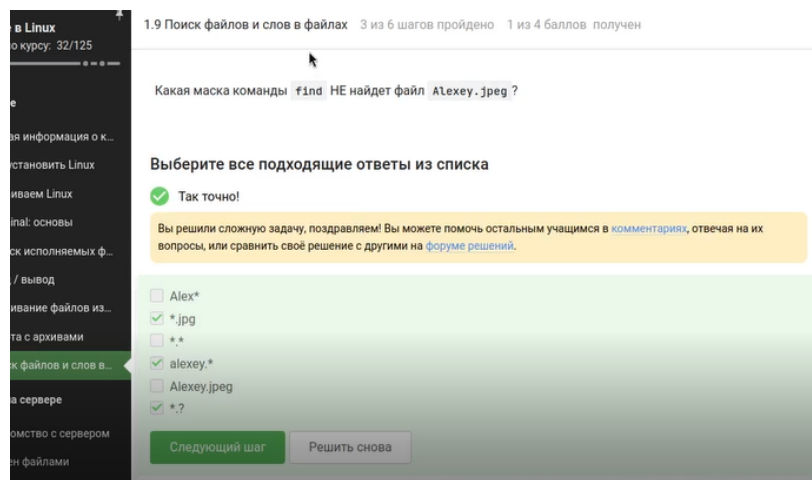


Рисунок 3.30: Задание 27

Команда `grep «world» text.txt` ищет точное вхождение `world` (с учётом регистра, если не указано `-i`). Выведены строки: `The «world» is not enough, world, The world is not enough`. Строки с `World, The World Is Not Enough` и другие варианты с заглавной буквы или дефисом не выводятся. (рис. 3.31).

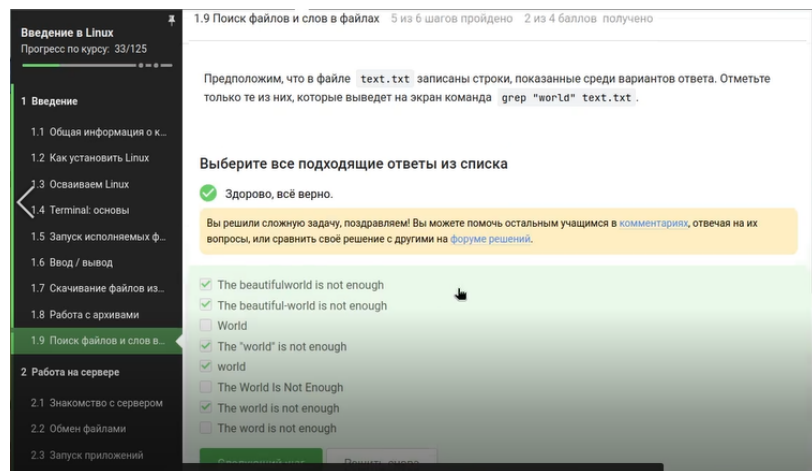


Рисунок 3.31: Задание 28

Ввожу нужные команды в терминал, чтобы сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие «love» и загружаю этот файл на платформу. (рис. 3.32).

```
mipykhteeva@mipykhteeva:~/Загрузки/Shakespeare$ grep -rh "love" . --include="*.txt" > love_lines.txt
grep: ./love_lines.txt: файл ввода также используется и для вывода
mipykhteeva@mipykhteeva:~/Загрузки/Shakespeare$ wc -l love_lines.txt
158 love_lines.txt
```

Рисунок 3.32: Задание 29

4 Выводы

Мы освоили базовые функции Linux и выполнили задания.